01 PROJECT OVERVIEW

개발팀의 합의와 인수인계를 하나의 흐름으로

HandOff는 비공개 요청 처리와 팀 공개 결과를 연결하는 개발팀 협업 서비스입니다.

HandOff

로컬 구현·검증 MVP

프로젝트 항목	기획 내용
프로젝트명	**HandOff**
프로젝트 타입	웹 기반 개발팀 협업 서비스 개발 계약·인수인계 관리 MVP
도메인	개발 협업 / 기술 합의·개발 계약 / 인수인계 / AI 근거 검증
대상 사용자	4~5명 개발팀, 요청 당사자, 필수·참조 검토자, 관리 담당자
운영 도메인	서비스 DNS 도메인 미정 · 현재 로컬 개발·검증 단계

문제

개인 대화에 흩어진 전달 내용 때문에 같은 기술 규칙을 반복해서 묻고, 어느 버전에 동의했는지와 현재 유효한 합의를 찾기 어렵습니다.

해결 방향

Codex가 요청을 전달하고 사람이 처리합니다. 팀은 공개 회신과 확정 계약을 함께 읽으며 최신 기술 합의를 공유합니다.

핵심 가치

MCP 전송으로 전달 작업을 줄이고, 버전별 검토로 합의를 보존합니다. 자동 회신은 명시된 최신 사실을 확인하며 사람의 확인·동의를 대신하지 않습니다.

이 문서에서 계약은 API 형식·개발 책임 등 팀의 기술 합의를 의미합니다. 기준 문서와 기존 검증 기록을 정리했으며, 작성 시점에 제품 시험을 새로 실행한 결과는 아닙니다.

02 TECHNOLOGY STACK

기술스택과 서비스 구조

현재 저장소의 고정 버전 기준. 개발 환경과 운영 배포 계획을 구분합니다.

구분	기술스택	역할
Front	React 19.3.0 · TypeScript 5.9.3 Vite 8.3.0 · MUI 9.4.0 · Emotion	반응형 웹, 프로젝트 탐색, 상태·공개 범위 표시
Back	Node.js 24 LTS · NestJS 12.0.3 TypeScript · Express 어댑터	REST API, 인증·권한, 백그라운드 검증 실행기
AI	Upstage Solar Pro 4 모델 ID: solar-pro4	Chat Completions를 통한 명시된 사실 재검사
Agent / MCP	Codex · Node.js / TypeScript stdio MCP · MCP SDK 2.1.0	사용자·프로젝트 위임에 따른 조회·전송·재전송·제안
DB	PostgreSQL 17.11 Prisma 7.10.0	불변 버전, 상태 전환, 트랜잭션·중복 방지
Deployment	GCP Compute Engine 서울 Docker Compose · 영구 디스크 Cloud Storage	**운영 설계 단계** 한 대의 VM에 웹·API·DB 일별 백업·7일 보관 계획
개발·검증	npm workspaces · Docker DB Vitest · node:test · Playwright	로컬 개발, 단위·DB 통합, 브라우저 E2E

서비스 연결 구조

웹 / Codex
웹 화면 또는 MCP 도구

→

HandOff API
인증·권한·상태·서버 실행기

→

PostgreSQL
회원·프로젝트·버전·근거

서버 외부 연결 Google·Discord OAuth / Upstage Solar API / GitHub 근거 조회
로컬 근거 입력 사용자가 지정한 계약 파일만 동기화

개발: DB만 Docker, 웹·API는 로컬 Node.js. 운영: GCP 서울 리전(asia-northeast3) VM의 Docker Compose 배치 예정. 운영 도메인·HTTPS·VM 사양·CI/CD는 아직 확정되지 않았습니다.

03 FEATURES

주요 기능과 사람의 처리 흐름

로컬 구현·검증을 마친 핵심 범위입니다. 기능별 운영 준비는 별도로 진행합니다.

기능	사용자 경험·동작
인증·가입 승인	Google·Discord 로그인 → 승인 대기 → 관리자 승인. 로그인 중 명시적으로 두 제공자를 같은 내부 회원에 연결.
프로젝트 룸·권한	승인 회원의 프로젝트 생성, 멤버 추가·제외, 배정 프로젝트만 접근. 서비스 가입 승인과 프로젝트 멤버 관리 권한 분리.
MCP 인수인계	Codex가 사용자·프로젝트 위임으로 1:1 요청 전송·재전송. 요청 제목은 팀 공개, 본문은 송신자·수신자에게만 공개.
사람의 요청 처리	내용 확인 완료, 비공개 수정 의견, 새 버전 재전송, 버전별 응답과 받은·보낸 요청·검토 대기·알림.
팀 공개 회신	수신자가 미리보기 후 게시한 회신과 근거 기반 자동 회신을 같은 프로젝트 팀 피드에서 열람.
개발 계약 합의	송신자·수신자·필수 참여자가 동일 버전에 동의하면 확정. 검토 중 본문은 참여자만, 확정 본문은 프로젝트 팀 공개.
계약 생애주기	기존 송신자의 변경·폐기 제안, 제안 철회, 합의 후 새 확정. 미확정 변경은 현재 계약을 덮어쓰지 않고 과거 확정본 보존.
근거 기반 자동 확인	확정 계약·지정 저장소·지정 로컬 파일을 대조. 최신 근거 부족·충돌·호출 실패는 사람 검토로 전환.
화면·사용성	밝은 배경, PC 왼쪽 메뉴·넓은 본문, 모바일 메뉴, 상태 배지와 본문·처리 영역 분리. 최신 UI는 로컬 구현 상태.

요청 처리와 계약 합의를 구분합니다

일반 요청 전송 → 비공개 검토 → 확인 완료 / 수정 요청 → 새 버전 → 공개 회신
개발 계약 제안 → 참여자 검토 → 동일 버전 전원 동의 → 팀 공개 확정

내용 확인 완료는 읽고 검토했다는 표시이며 개발 작업 완료나 계약 동의가 아닙니다. 참조 참여자는 계약 합의를 막지 않으며, Codex와 서버 실행기는 사람의 확인·동의를 대행할 수 없습니다.

04 AI & ACCESS POLICY

최신 근거로 확인하고, 불확실하면 사람에게

규칙 기반 확인과 Solar Pro 4 재검사를 함께 적용합니다.

자동 회신에 사용할 수 있는 근거

근거	유효 조건·보호 규칙
현재 확정 계약	같은 프로젝트의 활성 확정 버전만 사용합니다. 변경·폐기된 과거 확정본은 현재 근거에서 제외합니다. 이 근거에는 로컬 파일의 24시간 규칙을 적용하지 않습니다.
GitHub 파일	등록·허용된 저장소의 지정 파일을 읽기 전용으로 조회합니다. 조회 시점의 커밋 SHA로 근거를 식별합니다. 비공개 저장소 실제 자격 증명 검증은 후속 과제입니다.
지정 로컬 파일	B가 지정한 파일의 마지막 성공 동기화부터 24시간 유효합니다. 변경 후 미동기화·기간 만료는 근거에서 제외합니다. 지정 파일만 서버로 보내고 DB에 AES-GCM 암호화 저장합니다.

자동 처리 순서
권한·최신 근거 확인 → KEY: 값 일치·충돌 검사 → Solar 재검사 → 게시 직전 버전·권한·근거 재검사 → 최소 사실 문장 공개 회신

근거 부족·충돌·추론 필요·모델 오류·권한 상실 시 자동 공개 회신을 막고 수신자의 웹 검토로 넘깁니다. 원문·파일 경로·상세 분석을 자동 공개하지 않습니다. 사람이 직접 게시하는 회신의 공개 범위는 게시자가 판단합니다.

열람 범위

범위	열람 가능한 내용
요청 당사자	요청 본문, 비공개 수정 의견, 해당 버전의 개인 응답·검토 내용
제안 참여자	확정 전 계약 제안 본문과 검토·수정 내역
프로젝트 팀	전송한 요청의 제목, 팀 공개 회신, 확정 계약 본문

서버에서 프로젝트 권한을 검사합니다. 미승인·미배정 회원은 접근할 수 없습니다. 관리자 권한만으로 비공개 본문이 공개되지 않습니다. 전송 버전은 불변이며 동의는 해당 버전에만 적용됩니다.

05 EXTERNAL INTEGRATIONS

외부 연동과 인증 경계

로그인 제공자, 에이전트 연결, AI 공급자와 운영 연동의 역할을 분리합니다.

연동	목적	구현 상태·경계
Google OAuth	로그인·계정 연결	구현 / 기존 실제 가입·승인 대기· 승인 후 재로그인 확인 기록
Discord OAuth	로그인·계정 연결	구현 / 실제 연결·재로그인 확인 기록 이메일 일치만으로 회원을 합치지 않음
Codex MCP	프로젝트 조회·요청 전송· 재전송·계약 제안	구현 / 사용자별·프로젝트별 위임 폐기 가능한 연결 자격 사용
Upstage API	Solar Pro 4 사실 재검사	구현 / 실제 모델 호출 검증 기록 서버에서 호출, 오류는 사람 검토
GitHub	저장소 파일 근거 조회	구현 / 읽기 전용·커밋 SHA 기준 비공개 저장소 실제 연결은 미검증
로컬 파일 동기화	지정 계약 파일을 서버 근거로 등록	구현 / 지정 파일만 동기화 성공 시각과 최신 여부 검사
Discord 알림	요청·수정·회신 등의 외부 알림	**향후 구현** / OAuth와 별도 Bot·Webhook, 채널·재시도 정책 미정
GCP / Cloud Storage	운영 호스팅·영구 저장· 일별 백업	**설계 단계** / 실제 배포와 백업·복구 검증 필요

자격 증명 관리

OAuth Secret, AI API 키, MCP 연결 토큰은 서버의 .env 또는 보호 파일에서 관리합니다. 문서·로그·Git에는 비밀 값을 남기지 않습니다.

서비스 관리자만 AI 키를 입력·교체하며 저장된 원문은 다시 표시하지 않습니다. 브라우저에는 모델 API 키를 제공하지 않습니다.

MCP 연결은 요청·제안 권한을 위임합니다. 사람의 계약 동의를 위임하지 않습니다. 계정 연결은 로그인한 사용자의 명시적 인증으로 수행하며 다른 회원에게 연결된 제공자 계정을 덮어쓰지 않습니다.

06 ROADMAP & READINESS

핵심 MVP 이후의 개발·운영 계획

구현 완료, 기존 검증 통과, 운영 배포 완료를 별도로 판단합니다.

운영 배포 계획
GCP 서울 VM 1대 + Docker Compose(웹·API·DB) + 영구 디스크.
Cloud Storage 일 1회 백업·7일 보관. 실제 복구 시험 후 운영 준비를 판단합니다.
도메인·HTTPS·VM 사양·레지스트리·CI/CD·비용·복구 목표는 별도 확정합니다.

남은 구현·검증

작업 묶음	다음 과제
제품 완결	첨부 업로드·열람·다운로드·크기 제한, 담당자 이탈 시 이관과 계약 처리 복구, 관리자 이관·회원 비활성 정책
외부 알림	Discord 전달 방식과 채널 권한, 미연결 사용자 처리, 알림 재시도·실패 표시
운영 준비	도메인·HTTPS·운영 OAuth, GCP 배포·CI/CD, 백업·다른 환경에서 복구 시험
안정성 검증	장시간 실행·실제 PC 종료, 비공개 GitHub 연결, 근거 오류·충돌 평가 확대와 AI 호출 비용 관찰

기존 검증 기록

기록	확인한 범위·남은 한계
2026.10.04 UI 정리	전체 build·typecheck·test 종료 0, 웹 71/71, E2E 14/14. PC·모바일 확인. 기본 test의 DB 의존 62개 skip. UI 검증에서 OAuth·실제 Solar는 재실행하지 않음.
2026.09.30 계약 근거	DB 통합 27개 파일, E2E 13/13. 실제 Solar 회신 확인. 사람 확인과 자동 회신 분리·제3자 비공개 접근 차단. 장시간·PC 종료·운영 배포·복구 미검증.

현재 판단: 핵심 기능을 로컬에서 구현·검증한 MVP입니다. 운영 배포 완료를 뜻하지 않습니다. 이 기획서 작성 중 제품 시험을 새로 실행하지 않았습니다.

근거 자료 제품 명세 v1.5 · 기술 설계 · 결정 기록 · 고정 패키지
docs/product/spec.md · docs/product/technical-design.md · docs/harness/decisions.md
docs/ui-cleanup-validation.md · specs/008-contract-evidence/validation.md
최신 UI 작업본과 기존 사용자 수동 확인 기록 기준 / 비밀 값·시험 회원 식별자 미포함